



TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

HCMC University of Technology and Education

Bài 12: Lập trình giao diện người dùng (GUI)

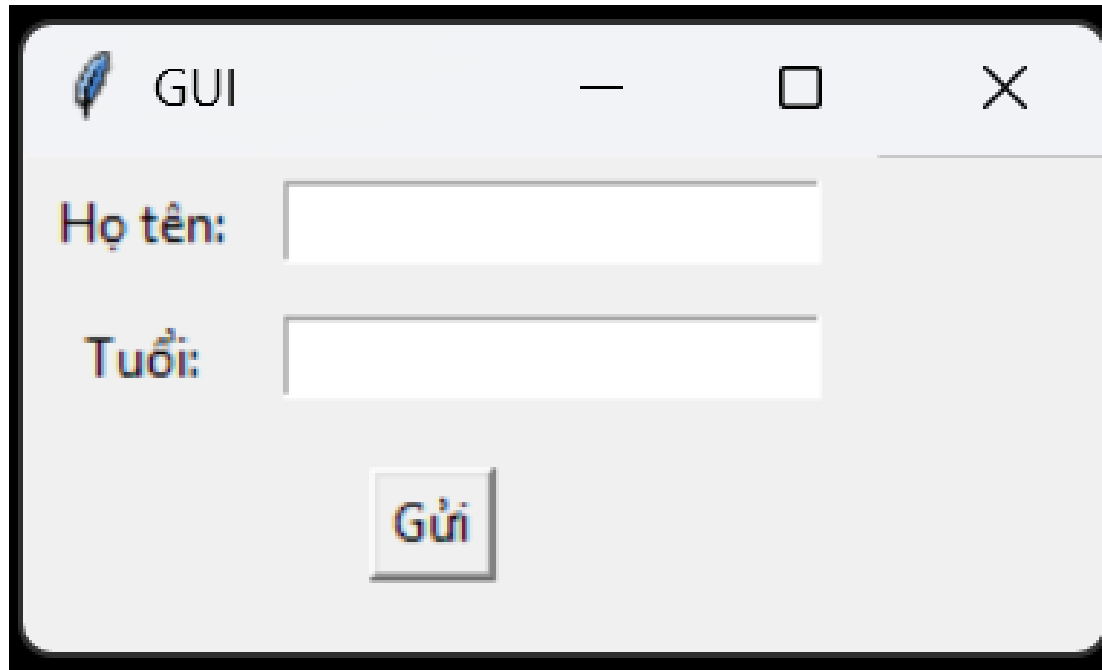


Nội dung:

- Thư viện Tkinter
- Cấu trúc cơ bản của chương trình tạo giao diện (GUI)
- Các thành phần giao diện cơ bản
- Tổ chức giao diện (layout)
- Bài tập

1. Tkinter

- Thư viện chuẩn, dễ dùng và phổ biến nhất để tạo giao diện trong Python
- Tkinter là thư viện GUI chuẩn đi kèm với Python.
- Cho phép tạo cửa sổ, nút bấm, hộp nhập liệu, nhãn, menu, bảng



2. Cấu trúc cơ bản của chương trình Tkinter

```
import tkinter as tk

root = tk.Tk()
root.title("GUI")
root.geometry("300x200")

label = tk.Label(root, text="Hello!")
label.pack()

root.mainloop()
```

2. Cấu trúc cơ bản của chương trình Tkinter

```
import tkinter as tk

root = tk.Tk()
root.title("GUI")
root.geometry("300x200")
root.config(background="red")
root.resizable(False, False)

label = tk.Label(root, text="Hello", fg="blue", font=("Arial", 16))
label.pack()

root.mainloop()
```

3. Các thành phần giao diện cơ bản

a) Label

```
label = tk.Label(root, text="Hello", fg="blue", font=("Arial", 16))  
label.pack()
```

b) Nút nhấn

```
button = tk.Button(root, text="Press here", bg="yellow", fg="blue", font=("Arial", 16))  
button.pack()
```

```
def click():  
    print("Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM")  
  
button = tk.Button(root, text="Press here", bg="yellow", fg="blue", font=("Arial", 16), command=click)
```

b) Nút nhấn

```
button = tk.Button(root, text="Press here", command="say hello")
button.pack()
```

```
def say_hello():
    print("Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM")

button = tk.Button(root, text="Press here", command=say_hello)
button.pack()
```


b) Nút nhấn

```
def click():  
    label = tk.Label(root, text="Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM", font=("Arial", 10))  
    label.pack()  
  
button = tk.Button(root, text="Press here", bg="yellow", fg="blue", font=("Arial", 16), command=click)
```

c) Ô nhập dữ liệu

```
entry = tk.Entry(root, bg="white", fg="black", font=("Arial", 16))  
entry.pack()
```

c) Ô nhập dữ liệu

```
entry = tk.Entry(root)
entry.pack()

def in_text():
    print("Please text:", entry.get())

btn = tk.Button(root, text="Show in terminal", command=in_text)
btn.pack()
```

c) Ô nhập dữ liệu

```
entry = tk.Entry(root, bg="white", fg="black", font=("Arial", 16), show="*")
entry.pack()

def in_entry():
    label1 = tk.Label(root, text=entry, font=("Arial", 10))
    label1.pack()
    label1.config(text=entry.get())

btn = tk.Button(root, text="Show in GUI", command=in_entry)
btn.pack()
```

c) Ô nhập dữ liệu

```
import tkinter as tk

root = tk.Tk()
root.title("GUI")
root.geometry("300x200")
root.config(background="red")

entry = tk.Entry(root, bg="white", fg="black", font=("Arial", 16), show="*")
entry.pack()

def in_text():
    print("Please text:", entry.get())
    label1 = tk.Label(root, text=entry.get(), font=("Arial", 10))
    label1.config(text=entry.get())
    label1.pack()

btn = tk.Button(root, text="Show in Terminal and GUI", command=in_text)
btn.pack()

root.mainloop()
```

d) Ô nhập nhiều dòng

```
text = tk.Text(root, height=5, width=30)
text.pack()
```

```
import tkinter as tk

def in_ra_terminal():
    noi_dung = text.get("1.0", tk.END)
    print("Text:")
    print(noi_dung.strip())

root = tk.Tk()
root.title("Show text in terminal")

text = tk.Text(root, height=5, width=30)
text.pack()

button = tk.Button(root, text="In ra terminal", command=in_ra_terminal)
button.pack()

root.mainloop()
```



```
def reset_gui():  
    entry.delete(0, tk.END)  
    text.delete("1.0", tk.END)  
    label1.config(text="")  
  
btn_reset = tk.Button(root, text="Reset text in GUI", command=reset_gui)  
btn_reset.pack()
```


4. Tổ chức giao diện

a) Sắp xếp từ trên xuống dưới: pack()

```
btn = tk.Button(root, text="Show in terminal", command=in_text)
btn.pack(side="left", padx=1, pady=1, fill="y", expand=False)
```



```
import tkinter as tk

root = tk.Tk()
root.title("Layout với pack()")

label1 = tk.Label(root, text="Label 1", bg="lightblue")
label1.pack(fill="x", padx=10, pady=5)

label2 = tk.Label(root, text="Label 2", bg="lightgreen")
label2.pack(fill="x", padx=10, pady=5)

button = tk.Button(root, text="Bấm vào đây")
button.pack(pady=10)

root.mainloop()
```

**Tham số****Giải thích**`side`Xác định vị trí sắp xếp widget: `'top'` (mặc định), `'bottom'`, `'left'`, `'right'``fill`Widget có giãn ra không? `'x'` (ngang), `'y'` (dọc), `'both'` (cả hai)`expand`Có chiếm phần diện tích trống không? `True` hoặc `False``padx`, `pady`

Khoảng cách ngoài giữa widget và phần tử khác (padding)

b) Sắp xếp theo hàng và cột: grid()

```
import tkinter as tk

root = tk.Tk()
root.title("GUI")

tk.Label(root, text="Họ tên:").grid(row=0, column=0, padx=5, pady=5)
tk.Entry(root).grid(row=0, column=1, padx=5, pady=5)

tk.Label(root, text="Tuổi:").grid(row=1, column=0, padx=5, pady=5)
tk.Entry(root).grid(row=1, column=1, padx=5, pady=5)

tk.Button(root, text="Gửi").grid(row=2, column=0, columnspan=2, pady=10)

root.mainloop()
```

Tham số

Giải thích

`row`

Chỉ số hàng (bắt đầu từ 0)

`column`

Chỉ số cột (bắt đầu từ 0)

`rowspan`

Kéo dài widget nhiều hàng

`columnspan`

Kéo dài widget nhiều cột

`padx` , `pady`

Khoảng cách ngoài

`ipadx` , `ipady`

Khoảng cách bên trong

c) Sắp xếp tuyệt đối hoặc tương đối: `place()`

```
entry = tk.Entry(root)
entry.place(x=100, y=50, width=150, height=25)
```

c) Sắp xếp tuyệt đối hoặc tương đối: place()

Tham số

Giải thích

`x`, `y`

Vị trí tọa độ tuyệt đối (px)

`relx`, `rely`

Vị trí tương đối (tính theo phần trăm, giá trị từ 0.0 đến 1.0)

`width`, `height`

Kích thước cố định

`relwidth`, `relheight`

Kích thước theo tỷ lệ phần trăm

Nhu cầu

Dùng gì?

Giao diện đơn giản theo chiều dọc/ngang

`pack()`

Giao diện dạng bảng biểu, form

`grid()`

Kiểm soát chính xác vị trí widget

`place()`

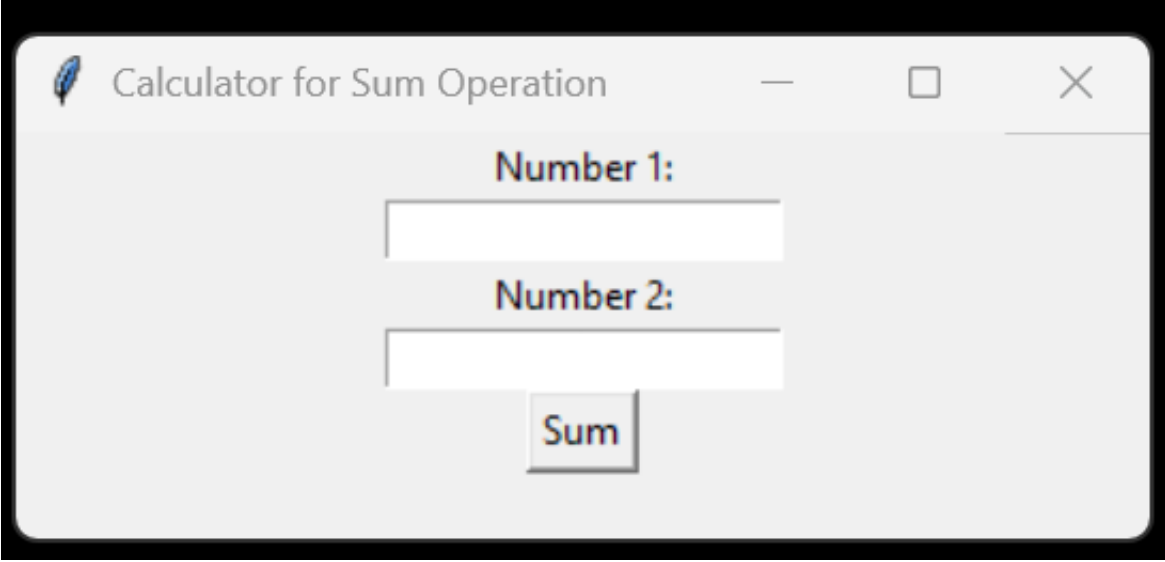
5. Tóm tắt:

Khi lập trình giao diện với Tkinter:

- Bước 1: Tạo cửa sổ chính `root = tk.Tk()`
- Bước 2: Tạo các widget (label, entry, button,...)
- Bước 3: Sắp xếp giao diện bằng `pack()`, `grid()`, hoặc `place()`
- Bước 4: Gắn chức năng vào button bằng `command=...`
- Bước 5: Kết thúc bằng `root.mainloop()`

Exercise 1:

Lập trình giao diện của một máy tính và thực hiện với phép cộng có giao diện như sau.



Calculator for Sum Operation

Number 1:

Number 2:

Sum

Homework:

Lập trình giao diện của 1 máy tính casio với các hoạt động: cộng, trừ, nhân, chia, căn bậc 2, căn bậc n , giai thừa, bình phương, bậc 3, bậc n .

Lưu ý:

- Sinh viên viết chương trình và chú thích ý nghĩa câu lệnh bên cạnh, vd **# tăng biến i lên 1 đơn vị.**
- Sinh viên viết chương trình và lưu riêng lẻ từng file .py ứng với mỗi câu hỏi, vd cau1.py. Sau đó, nén 3 file .py thành file zip/rar và đặt tên theo quy định: HoTen_MSSV_BTChuong12 và nộp lên trang utexlms
- Thời gian làm bài 1 tuần kể từ ngày giao bài tập.
- Các chương trình giống nhau với tỷ lệ bất thường sẽ không được chấm điểm
- SV nộp trễ với bất kỳ lý do gì cũng không được giải quyết
- **SV PHẢI NỘP KÈM CÁC FILE BT TRÊN LỚP CÙNG VỚI BT VỀ NHÀ LUÔN NHÉ!**



TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

HCMC University of Technology and Education

Thank you for
your listening

Q & A

